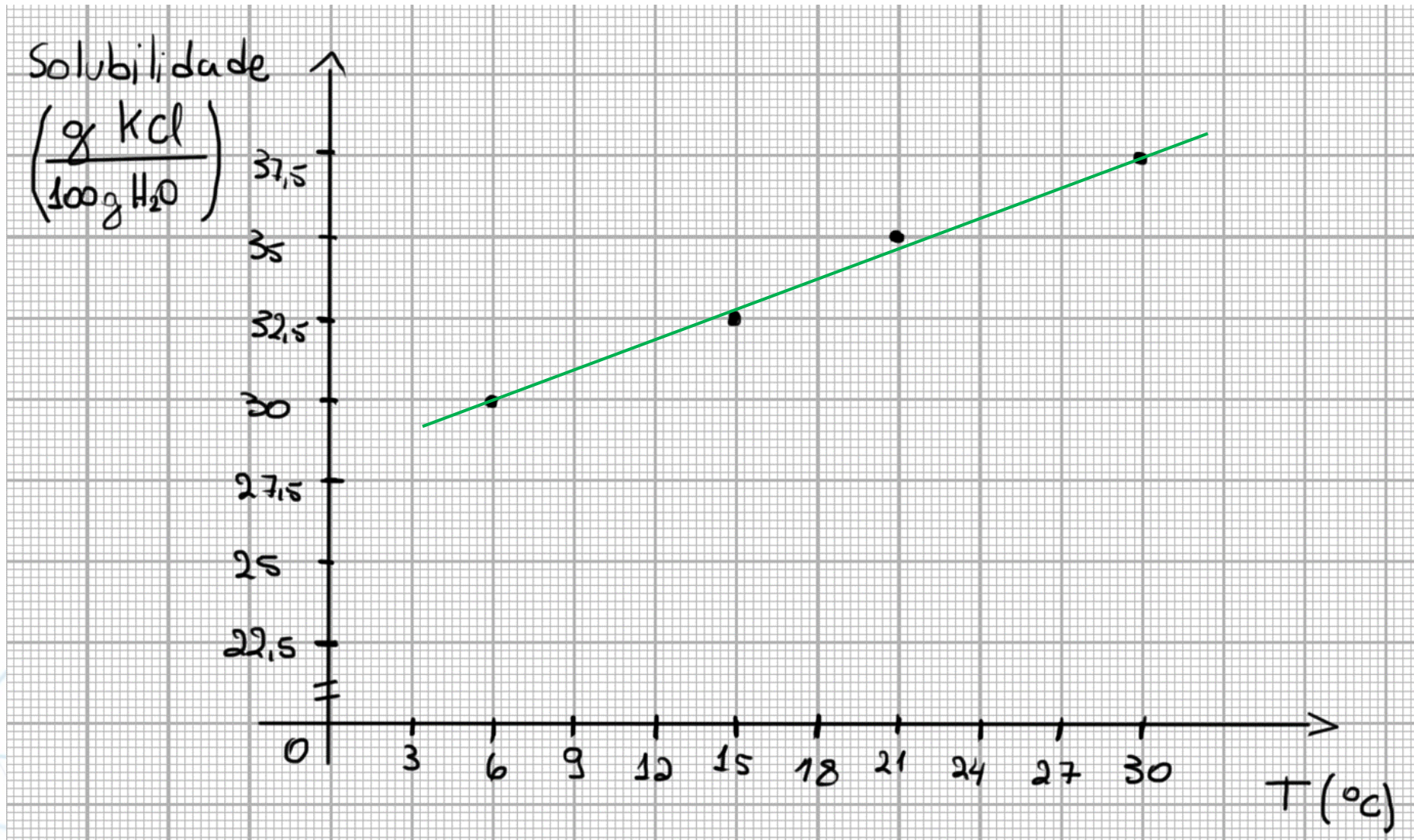


Tópicos de Ciências Exatas

**ÁREA DO CONHECIMENTO DE CIÊNCIAS
EXATAS E ENGENHARIAS
2022/2**

Na última semana...



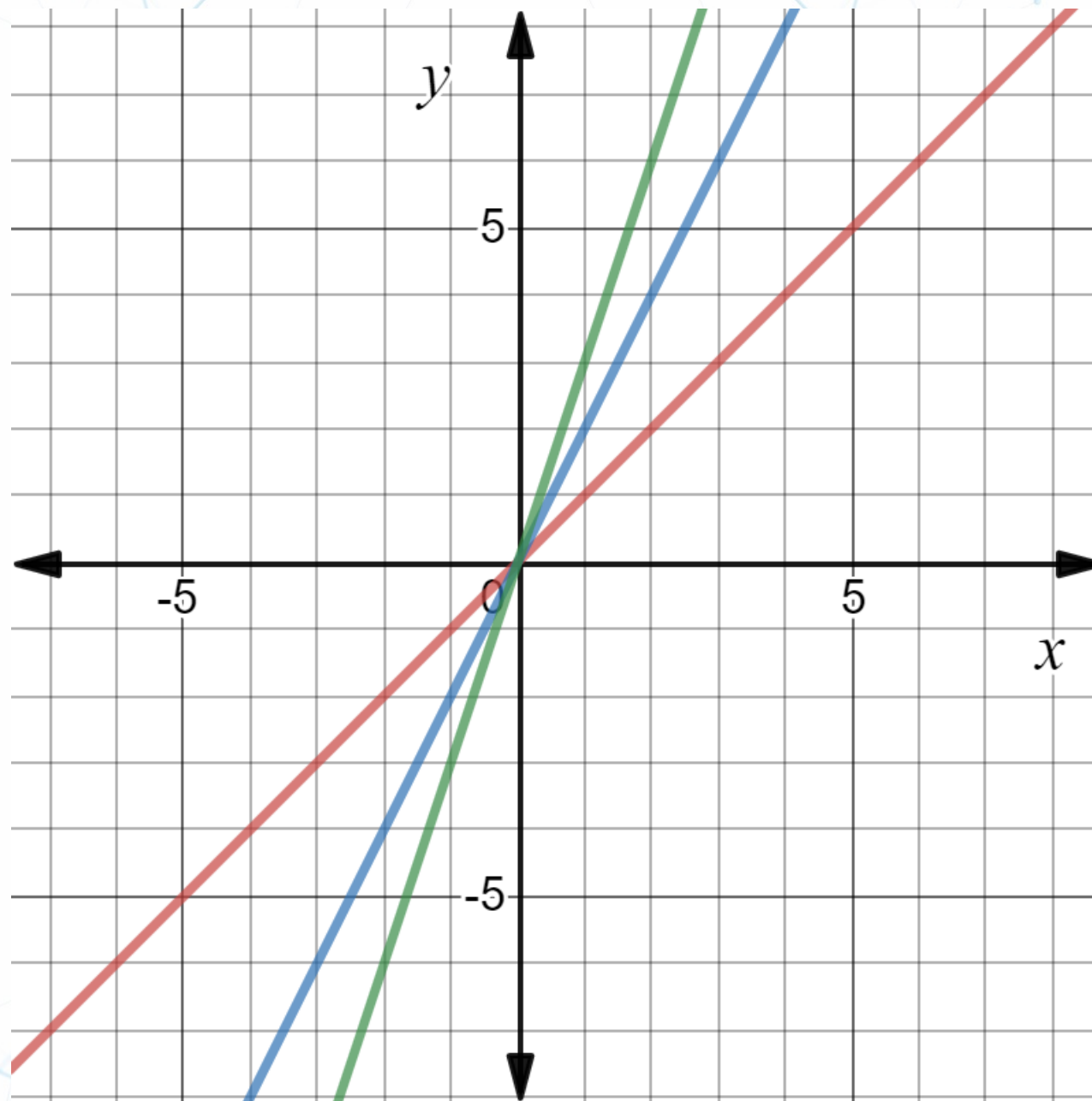
Atividade 1

Acesse: <https://www.desmos.com/calculator> e construa, no mesmo sistema de eixos, os gráficos das funções abaixo.

- a) $y = x$
- b) $y = 2x$
- c) $y = 3x$

Responda:

- i. Qual a principal característica dos gráficos das funções dadas?
- ii. A qual família de funções estas funções pertencem?
- iii. As funções são crescentes ou decrescentes?



Atividade 2

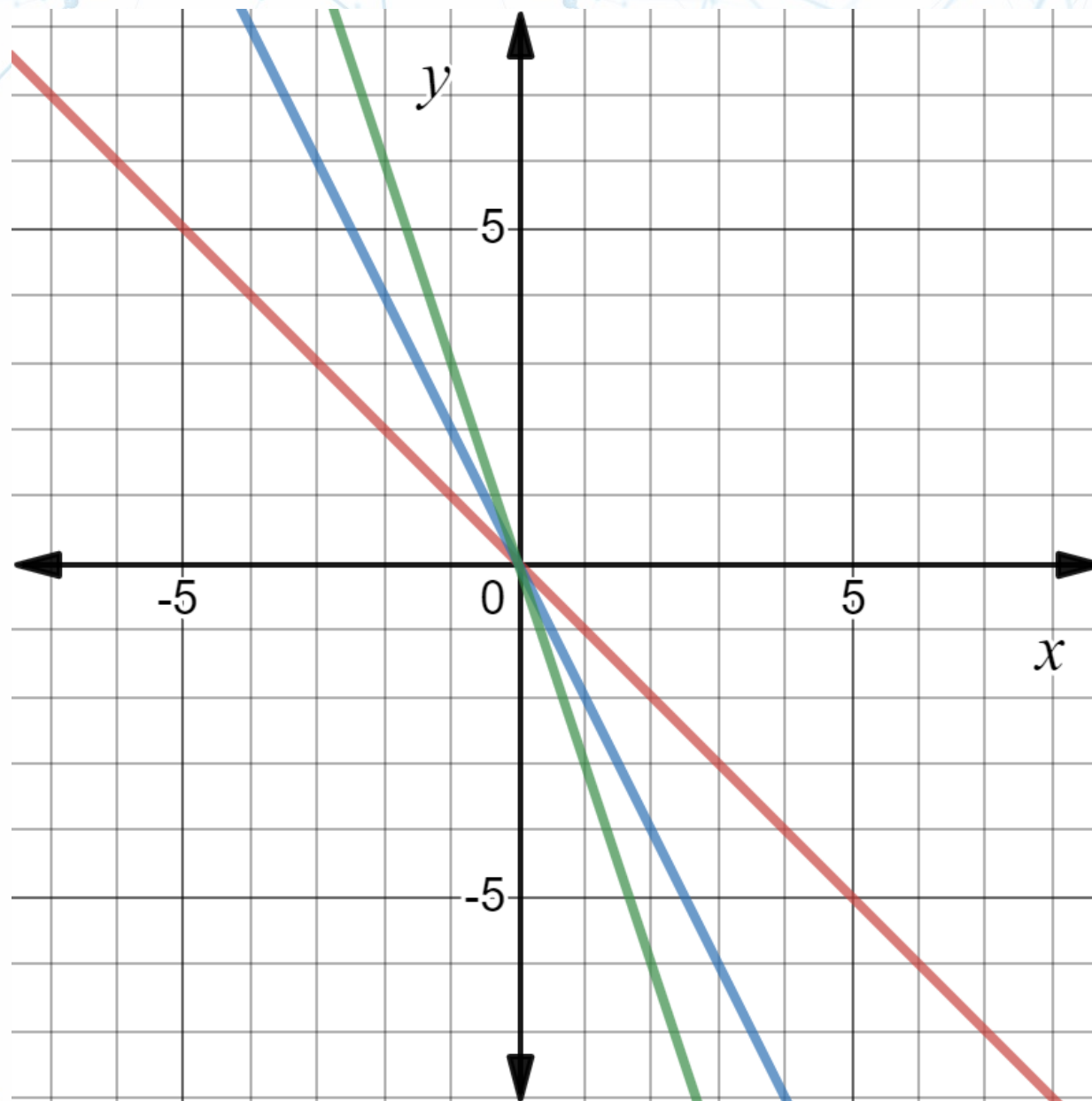
Acesse: <https://www.desmos.com/calculator> e construa, no mesmo sistema de eixos, os gráficos das funções abaixo.

- a) $y = -x$
- b) $y = -2x$
- c) $y = -3x$

Responda:

- i. Qual a principal característica dos gráficos das funções dadas?
- ii. A qual família de funções estas funções pertencem?
- iii. As funções são crescentes ou decrescentes?

Solução



Atividade 3

Acesse: <https://www.desmos.com/calculator> e construa, no mesmo sistema de eixos, os gráficos das funções abaixo.

a) $y = 2x + 1$

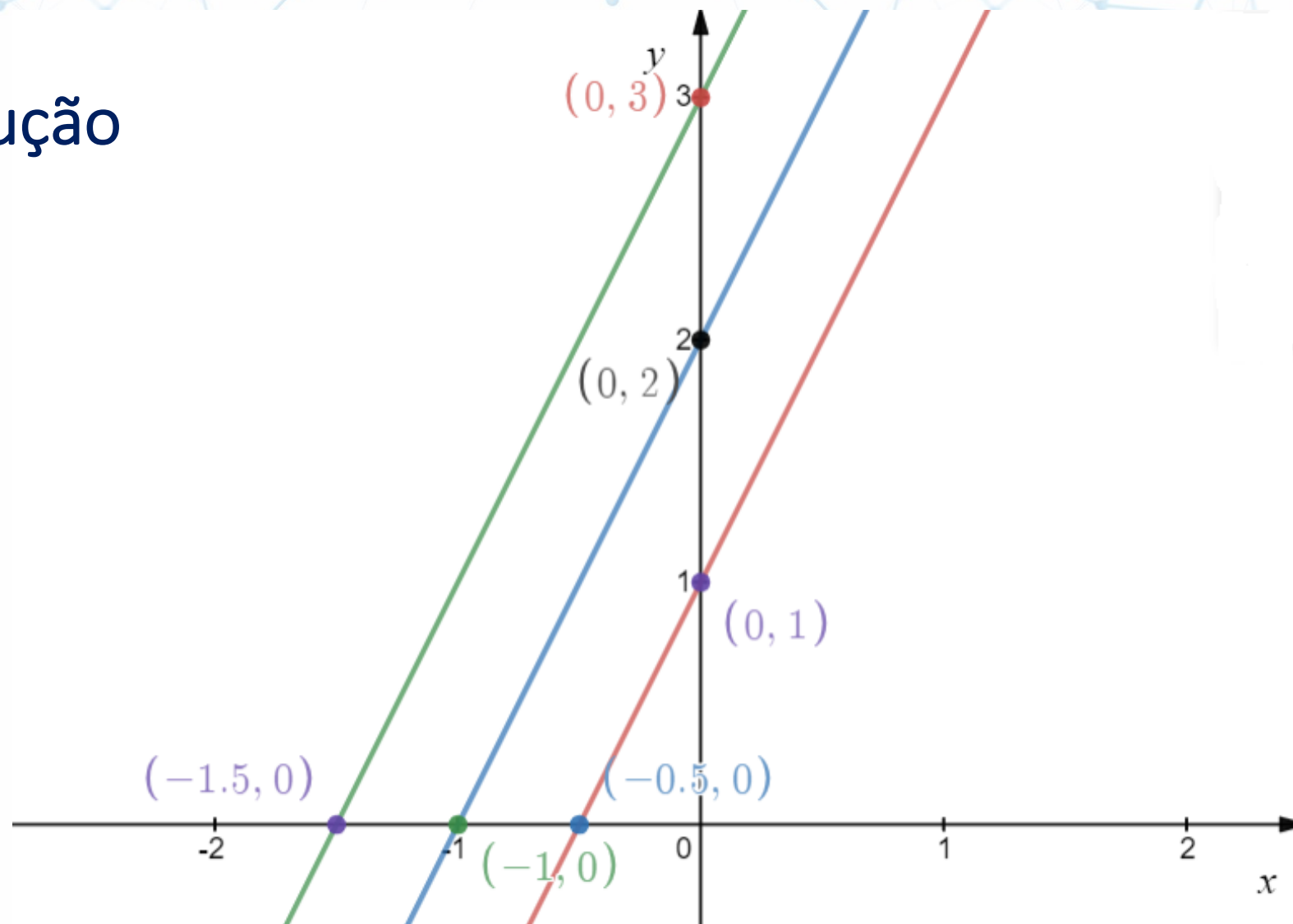
b) $y = 2x + 2$

c) $y = 2x + 3$

Responda:

- 1) Em que ponto o gráfico de cada uma das funções corta o eixo das abscissas?
- 2) Qual a raiz de cada uma das funções?
- 3) Em que ponto o gráfico corta o eixo das ordenadas?
- 4) Qual o termo independente (não tem x) em cada uma das funções?

Solução



Função do 1º grau

$$f(x) = ax + b$$

ou

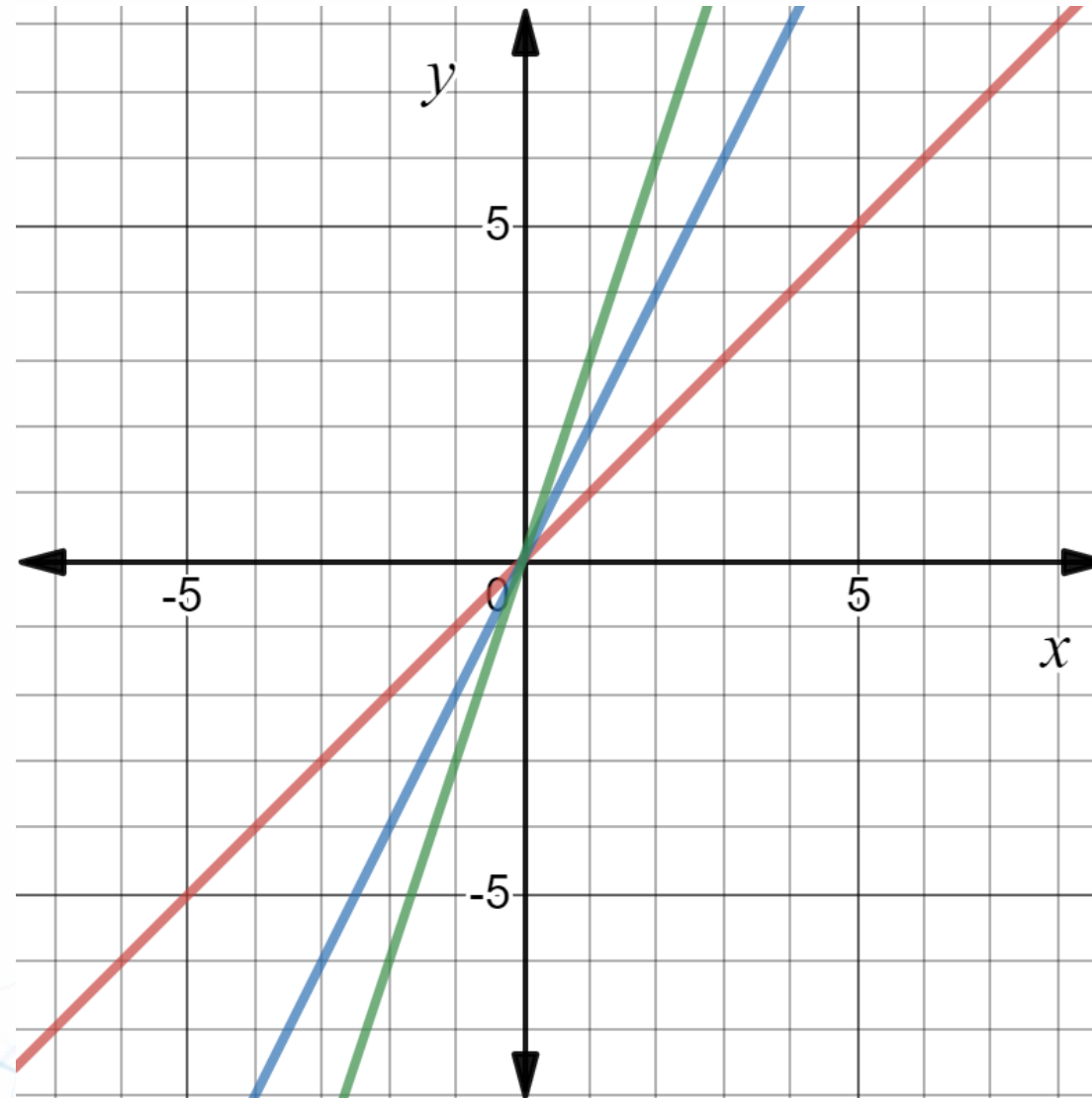
$$y = ax + b$$

com $a \in \mathbb{R}^*$ e $b \in \mathbb{R}$

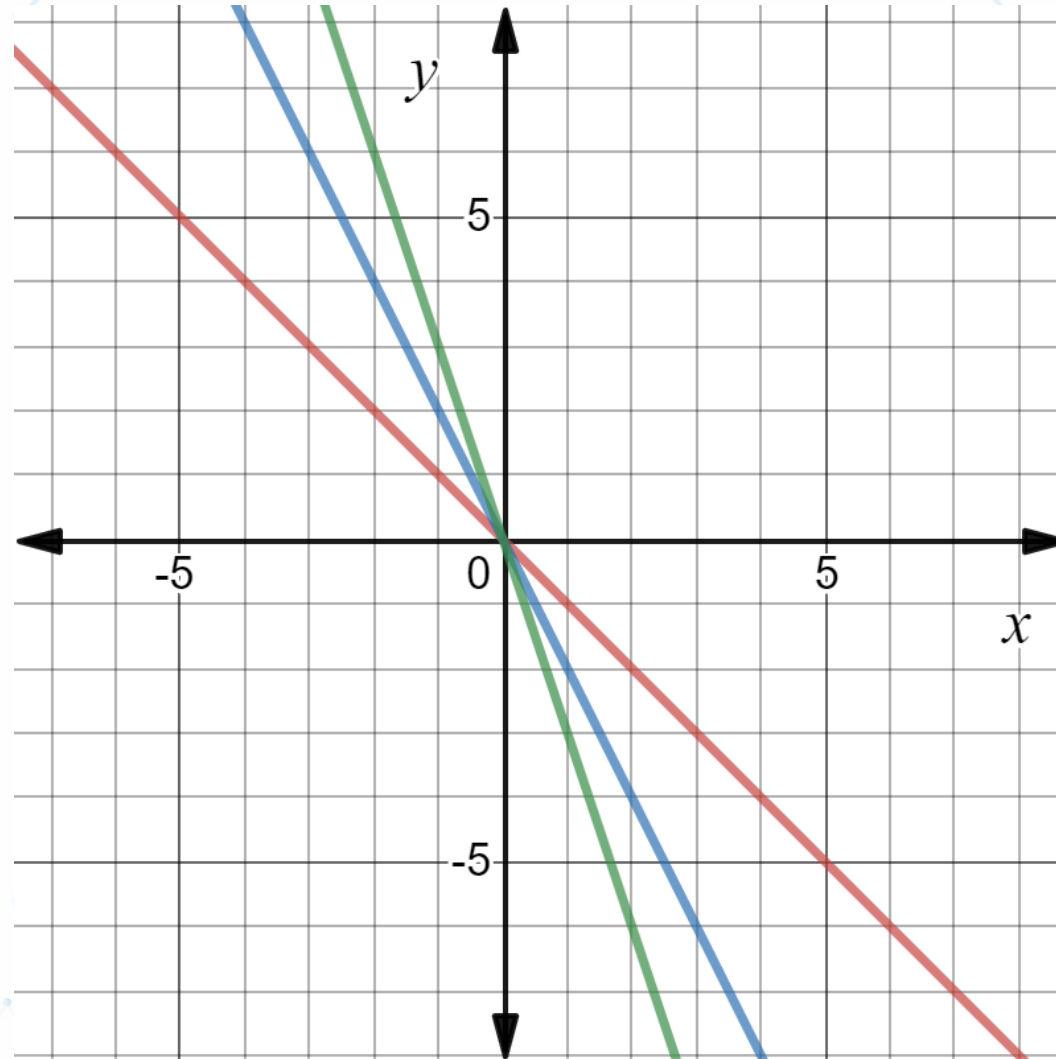
Vamos observar!!!!

<https://www.desmos.com/calculator/dfm5xdmxt1>

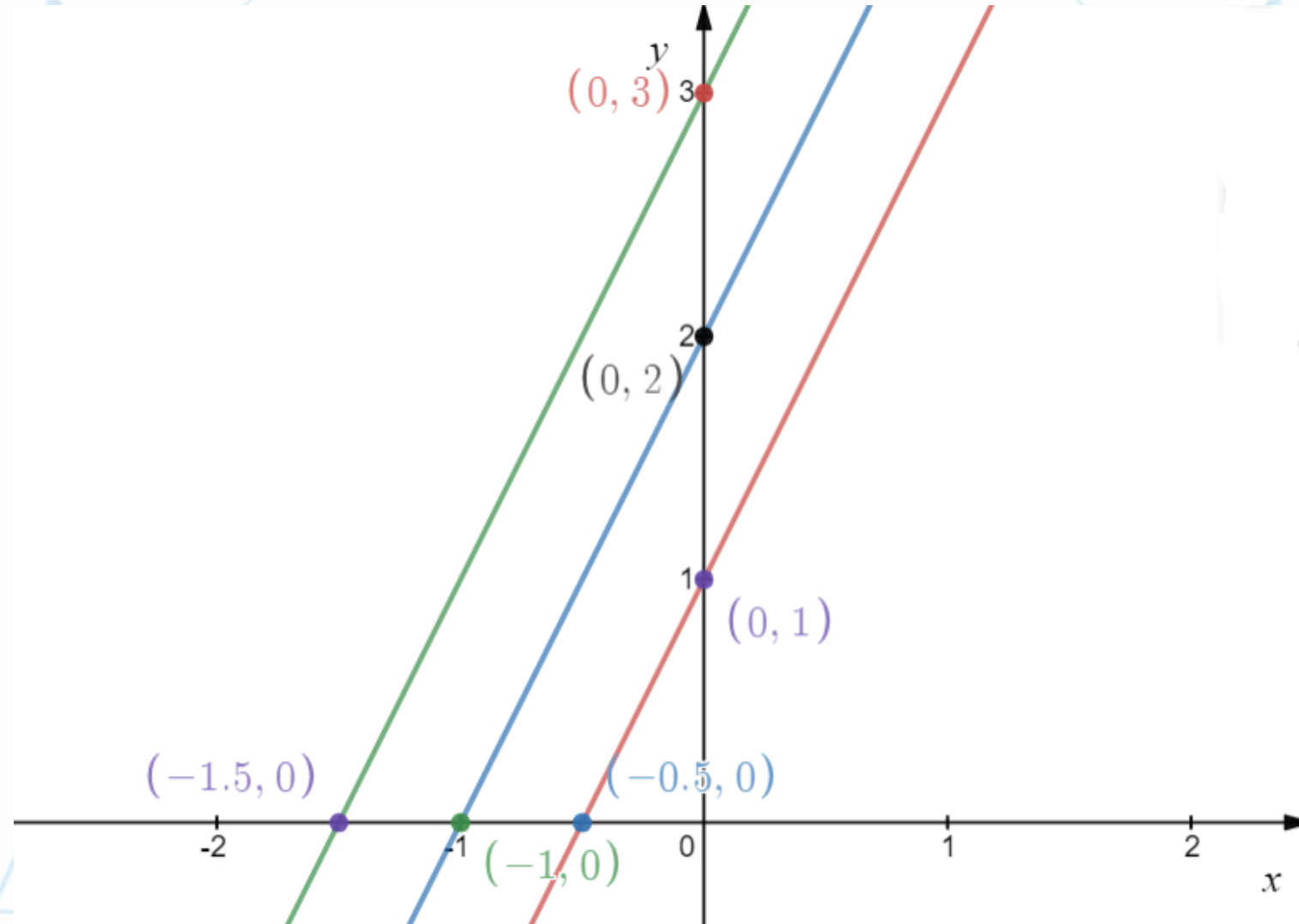
Coeficiente angular: “a”



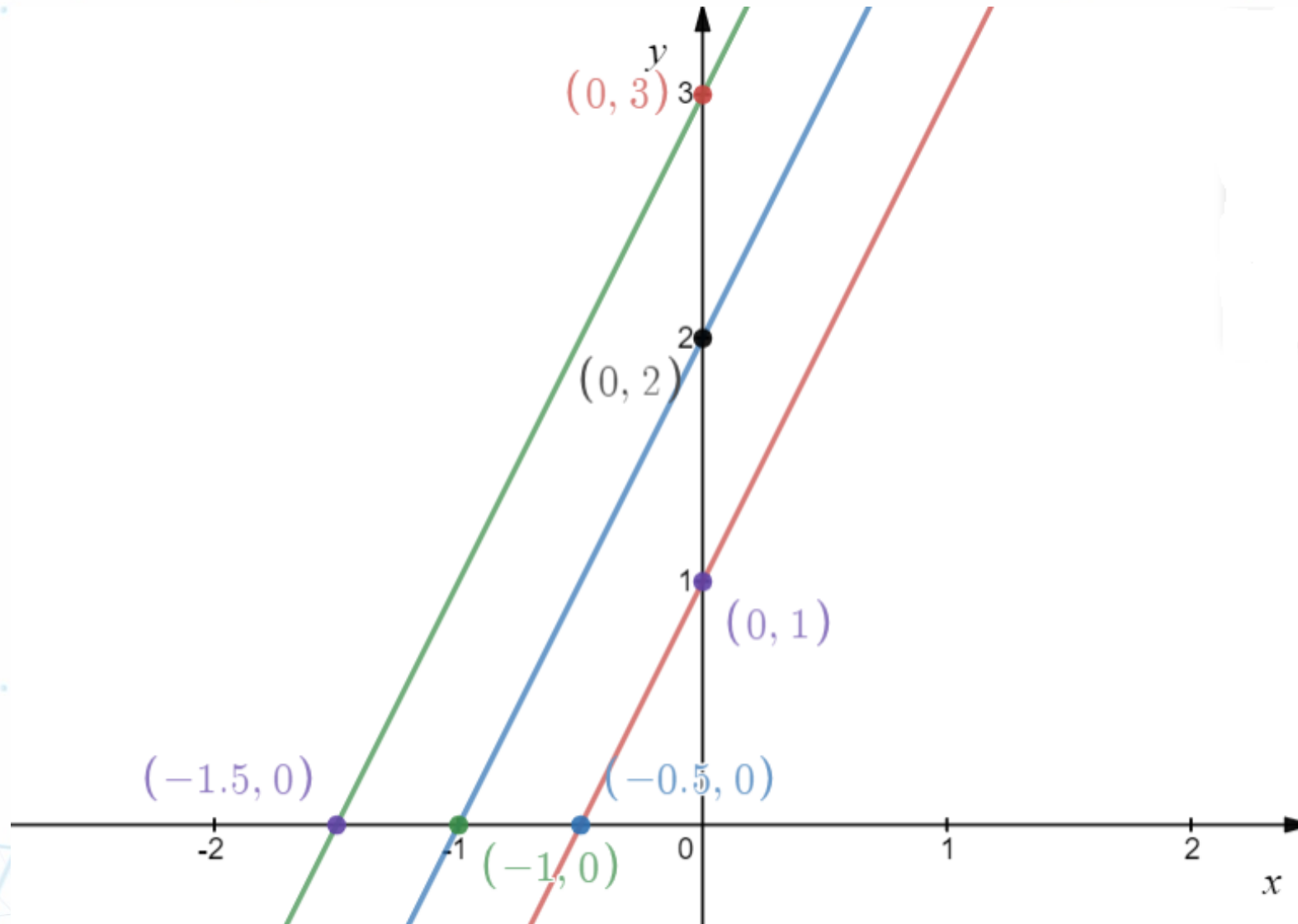
Coeficiente angular: “a”



Coeficiente linear: “b”



Zero da função



Zero da função

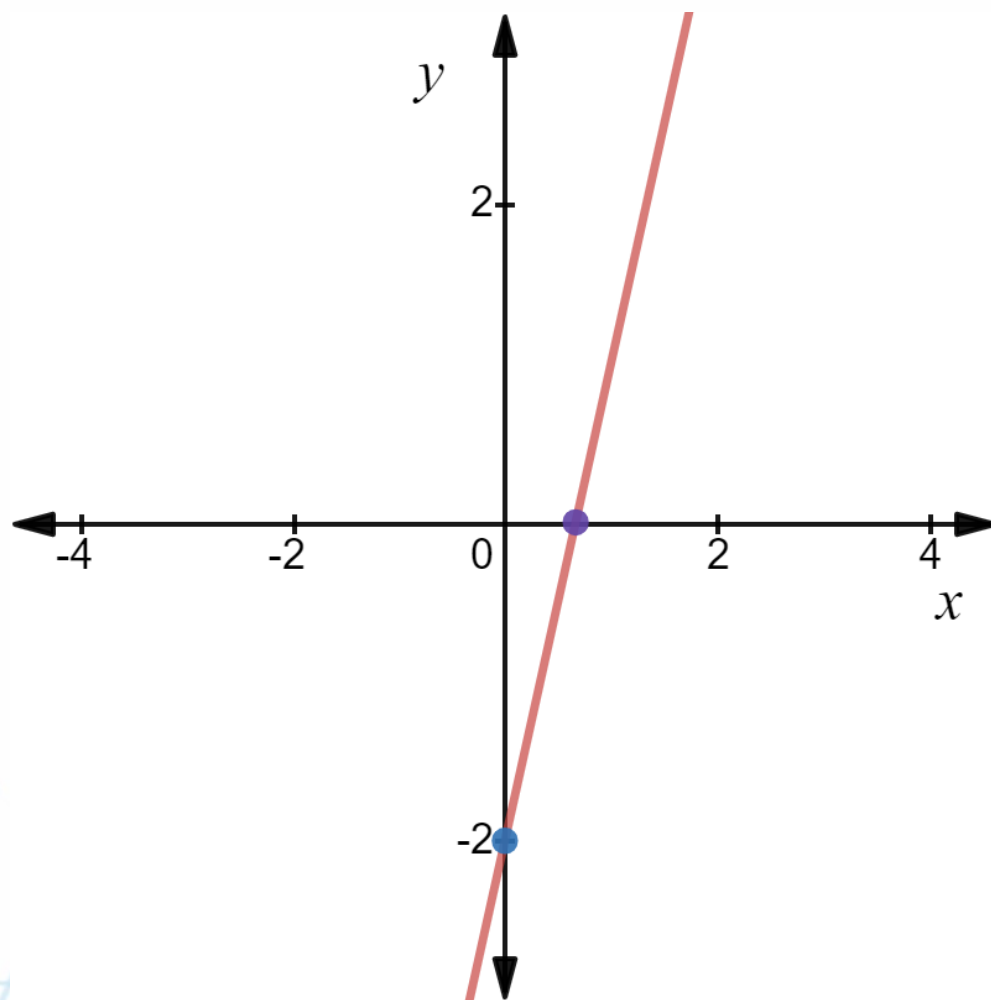
$$y = ax + b$$

$$ax + b = 0$$

$$ax = -b$$

$$x = \frac{-b}{a}$$

Como encontrar a lei da função conhecendo dois pontos:



$$a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$y - y_1 = a(x - x_1)$$

Pontos conhecidos:
(0, -2) e (2, 4)

x_1 y_1 x_2 y_2

Então:

$$a = \frac{4 - (-2)}{2 - 0} = \frac{6}{2} = 3$$

$$y - (-2) = 3(x - 0)$$

$$y = 3x - 2$$

Importante!!!!

O Coeficiente “b” da lei de uma função de primeiro grau também é conhecido como:

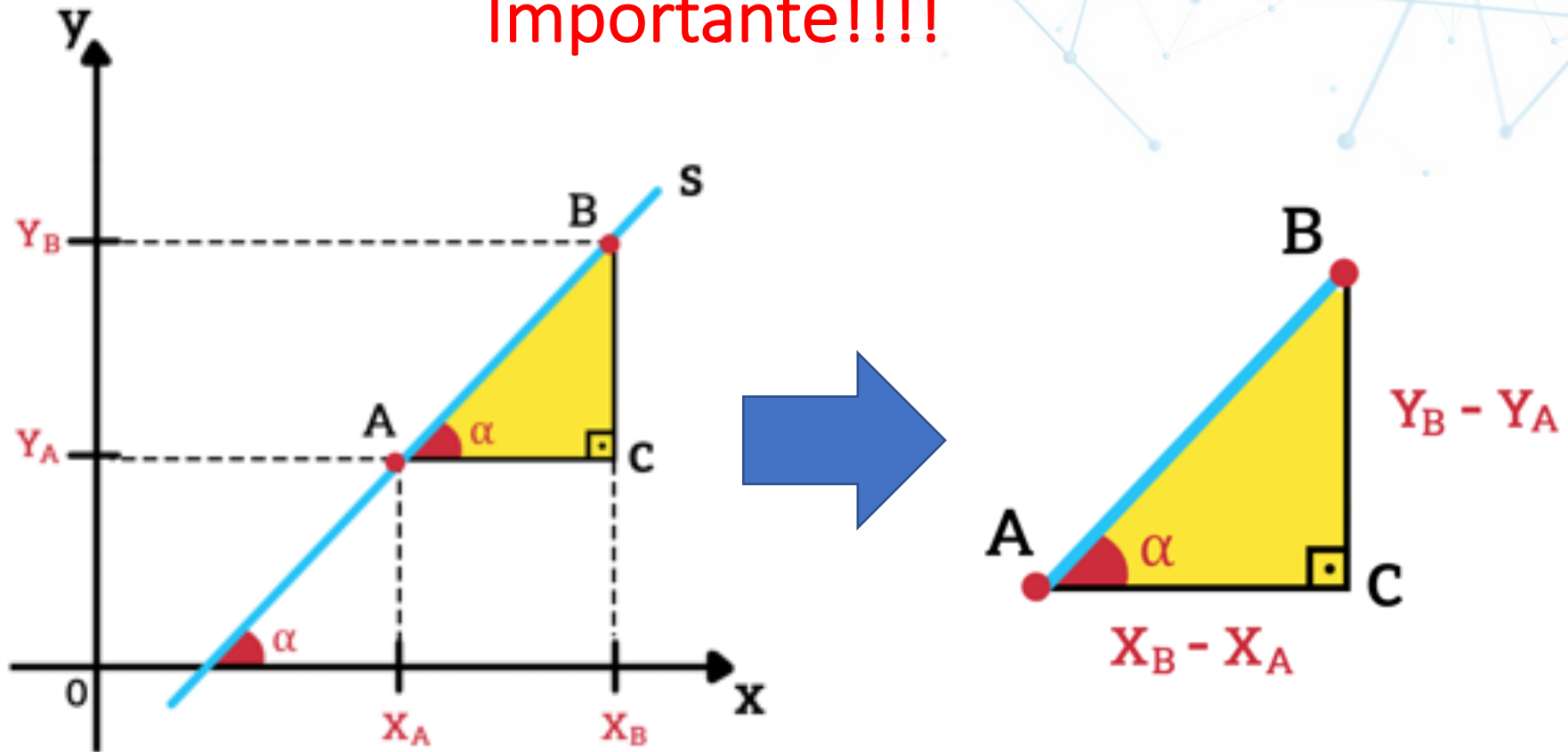
- ☐ Termo independente
- ☐ Coeficiente Linear
- ☐ Valor Inicial da Função.

Importante!!!!

O coeficiente “a” da lei de uma função de primeiro grau também é conhecido como

- ☐ Coeficiente Angular
- ☐ Taxa de Variação
- ☐ Tangente da inclinação da Reta.

Importante!!!!



$$a = \operatorname{tg} \alpha = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

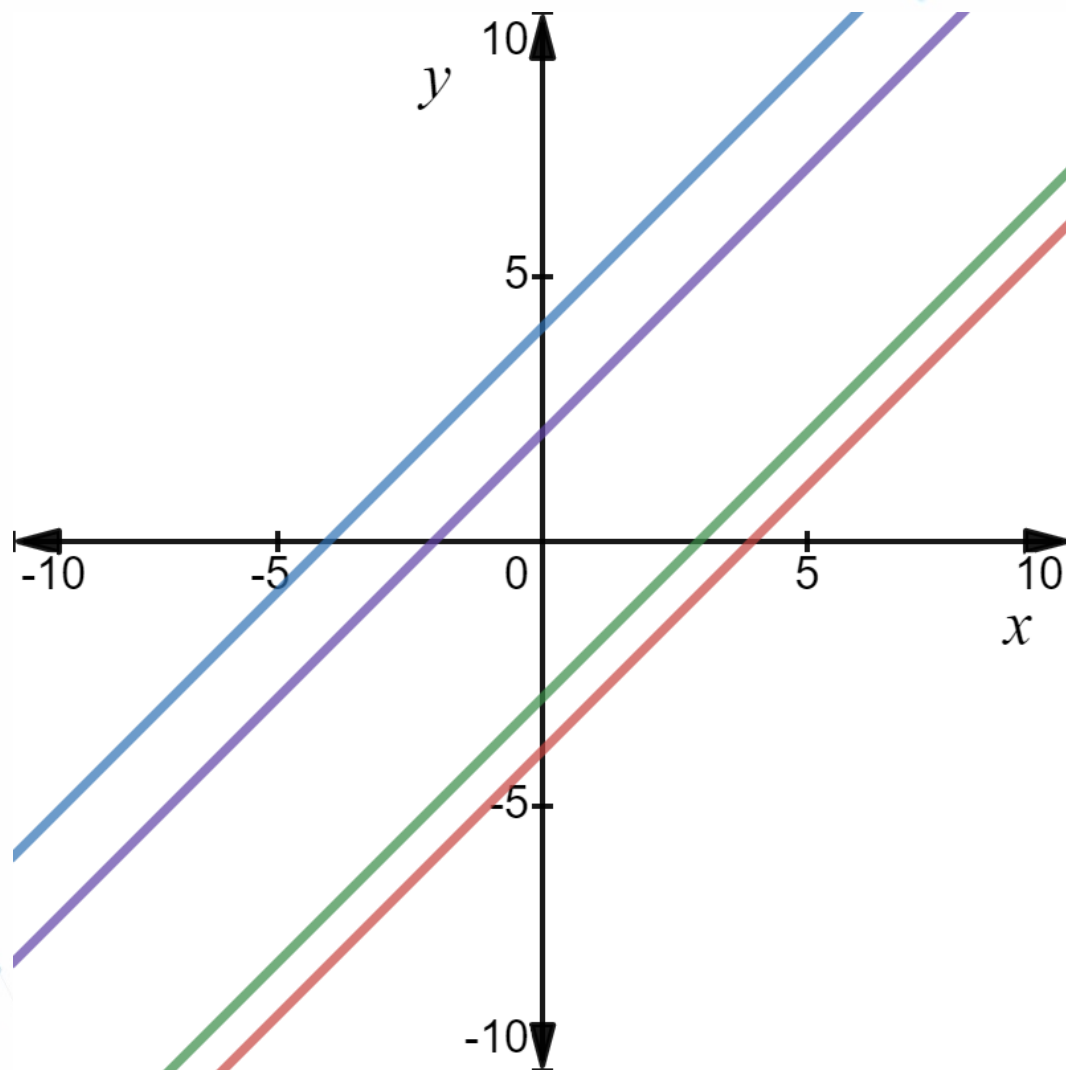
Exercício 1

Na figura ao lado estão representadas as seguintes funções:

- a) $f(x) = x - 4$
- b) $g(x) = x + 4$
- c) $h(x) = x - 3$
- d) $i(x) = x + 2$

i. Identifique cada um deles.

ii. Por que todas as retas são paralelas?



Exercício 2

Na figura ao lado estão representadas as seguintes funções:

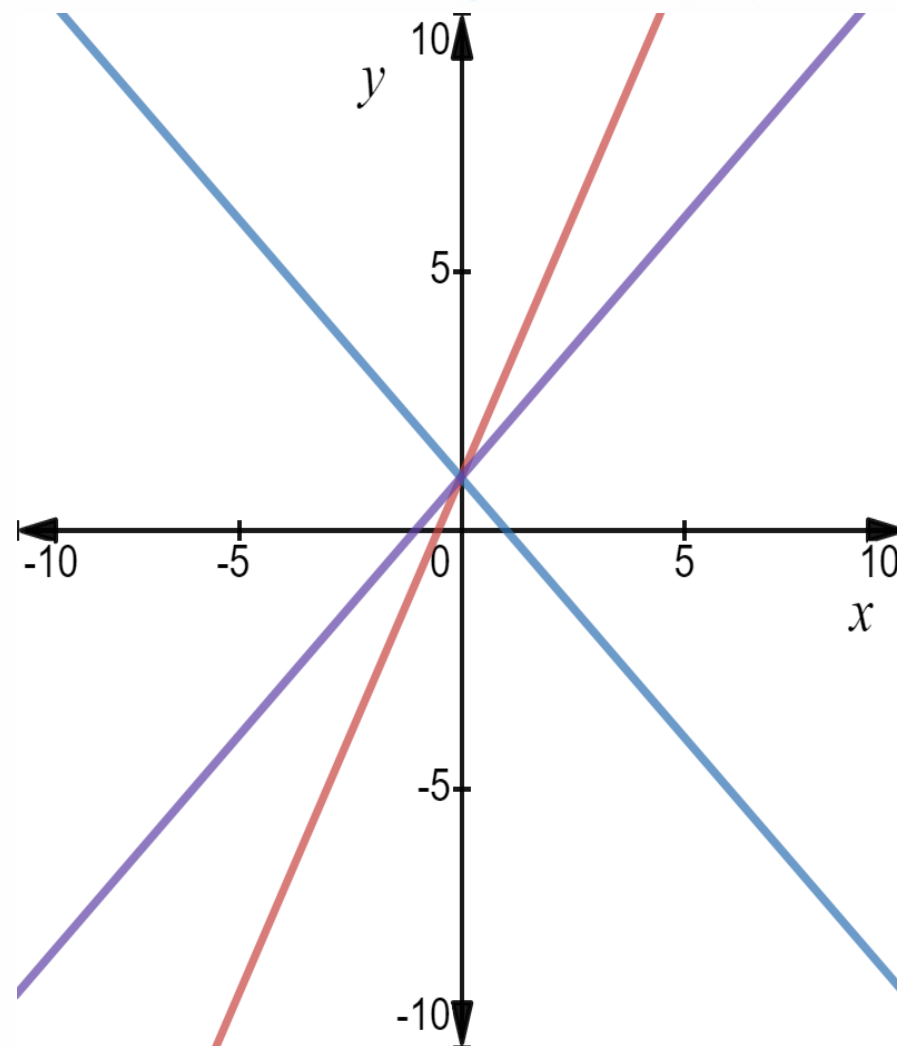
a) $f(x) = 2x + 1$

b) $g(x) = -x + 1$

c) $i(x) = x + 1$

i. Identifique cada uma delas.

ii. Por que todas as retas se cruzam no mesmo ponto?

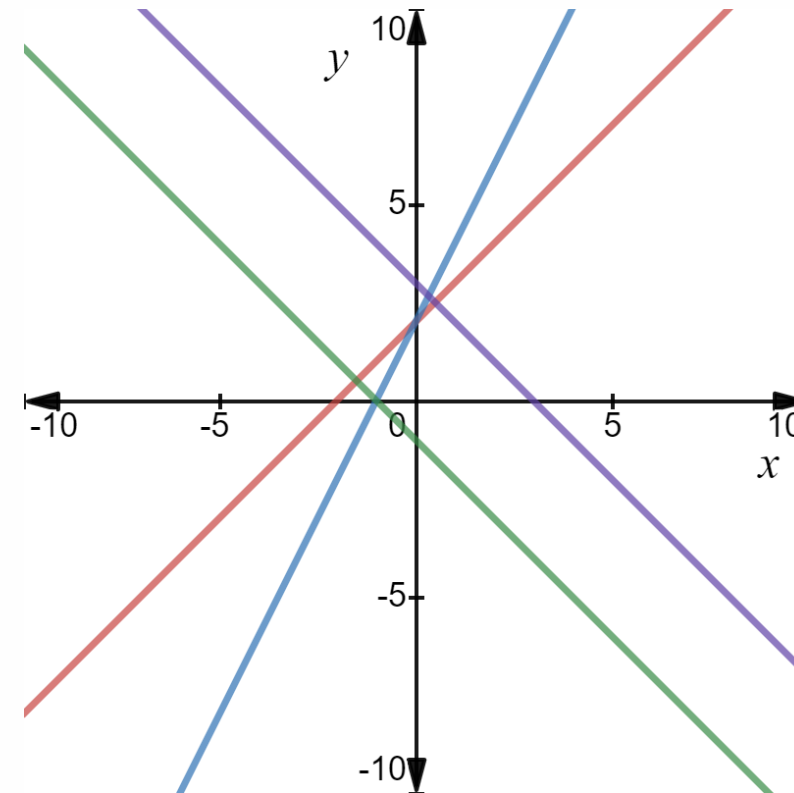


Exercício 3

O gráfico abaixo representadas as seguintes funções:

- a) $f(x) = x + 2$
- b) $g(x) = 2x + 2$
- c) $h(x) = -x - 1$
- d) $i(x) = -x + 3$

Identifique cada uma delas.



Exercício 4

Observe as tabelas abaixo e identifique quais representam funções do 1º grau e justifique.

a)

x	f(x)
0	25
1	30
2	35
3	40

b)

x	f(x)
0	10
2	16
4	26
6	40

c)

x	f(x)
20	2,4
30	2,2
40	2,0
50	1,8

Exercício 5

A tabela abaixo traz a solubilidade (g de sal/100 g de água) em função da temperatura

Amostra	Massa de KCl (g)	Massa de água (g)	Temperatura de recristalização (°C)
1	30,0	100	6,0
2	32,5	100	15,0
3	35,0	100	21,0
4	37,5	100	30,0

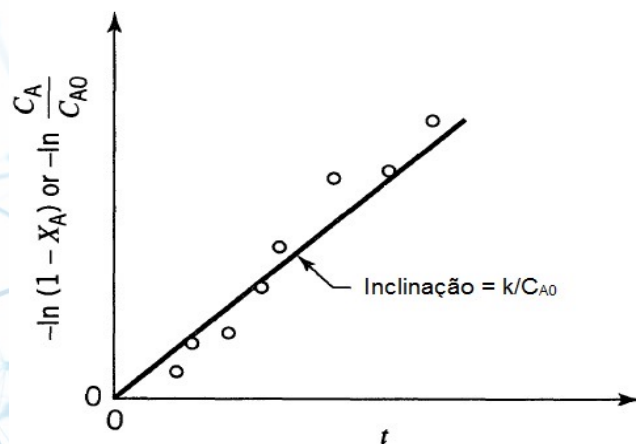
- a) Qual a equação da reta que representa a solubilidade em função da temperatura?
- b) Com base na lei da função encontrada determinar:
 - i. Qual a solubilidade do sal em dia que a temperatura for de 36°C?
 - ii. Qual a Solubilidade do sal em um dia que a temperatura for de 25°C?
 - iii. Com base na função descreva o que acontecerá se forem adicionados 45 g de sal em 100 g de água em um dia de verão com a temperatura de 42°C.

Outros exemplos de aplicação da função linear na Química...

Modelos lineares são muito comuns na **Cinética Química**, relacionando as concentrações das espécies com o tempo:

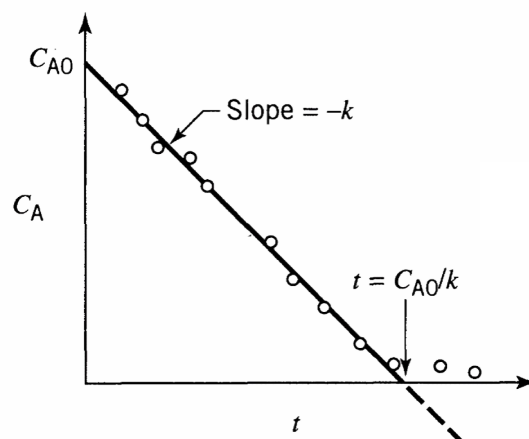
Reações irreversíveis de primeira ordem

$$\ln C_A = \ln C_{A0} - kt$$



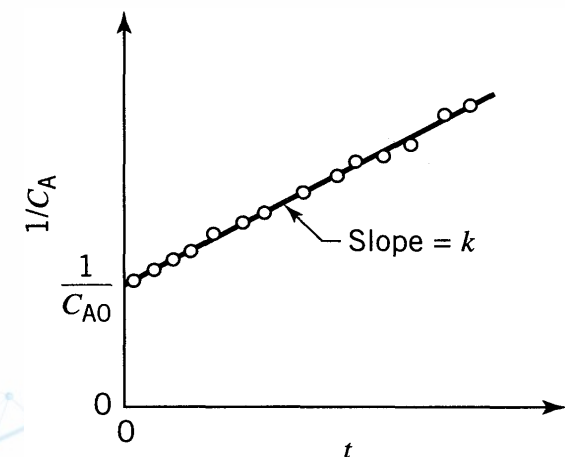
Reações irreversíveis de ordem zero

$$C_A = -kt + C_{A0}$$



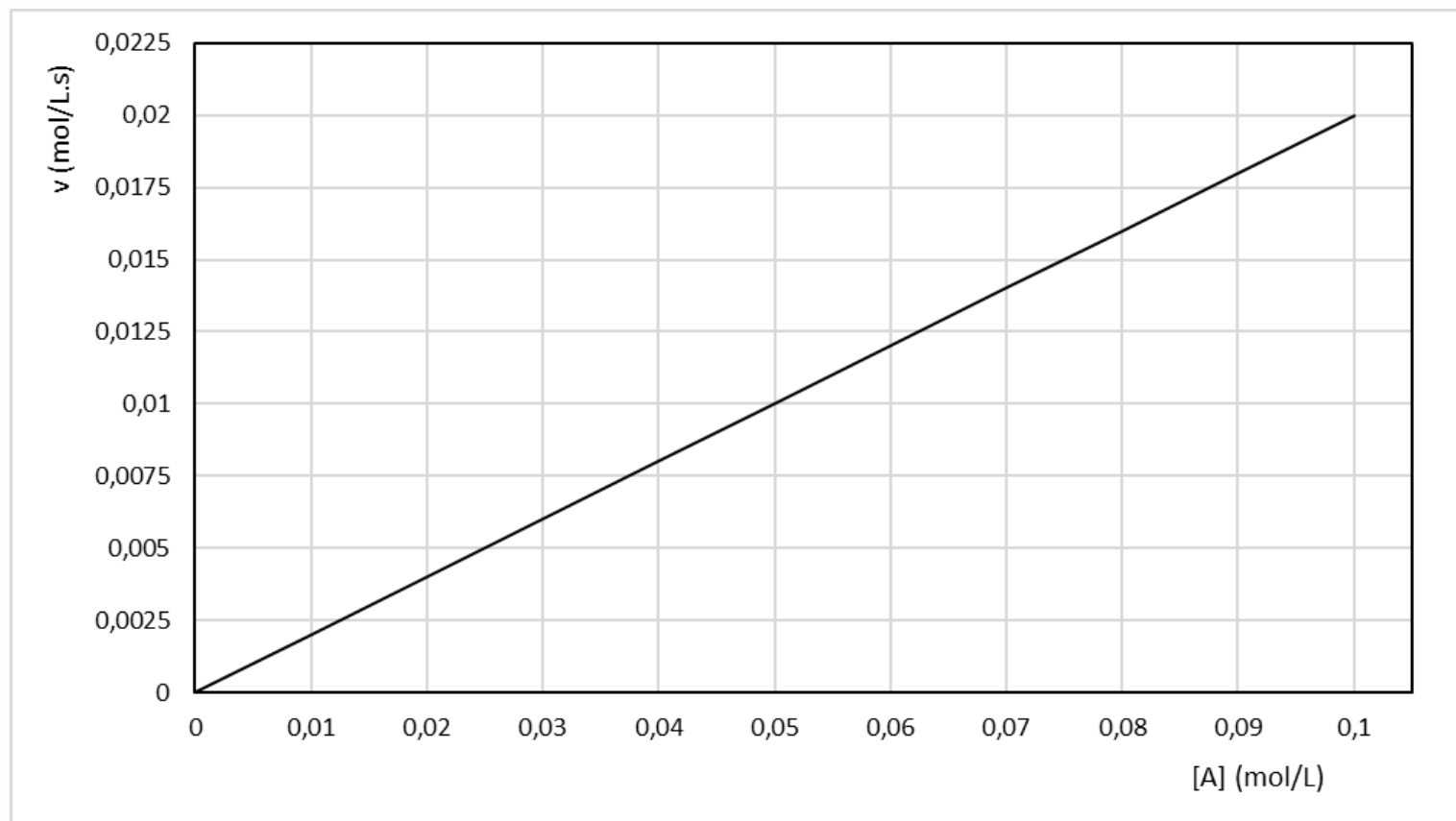
Reações irreversíveis de segunda ordem

$$\frac{1}{C_A} = \frac{1}{C_{A0}} + kt$$



Outros exemplos de aplicação da função linear na Química...

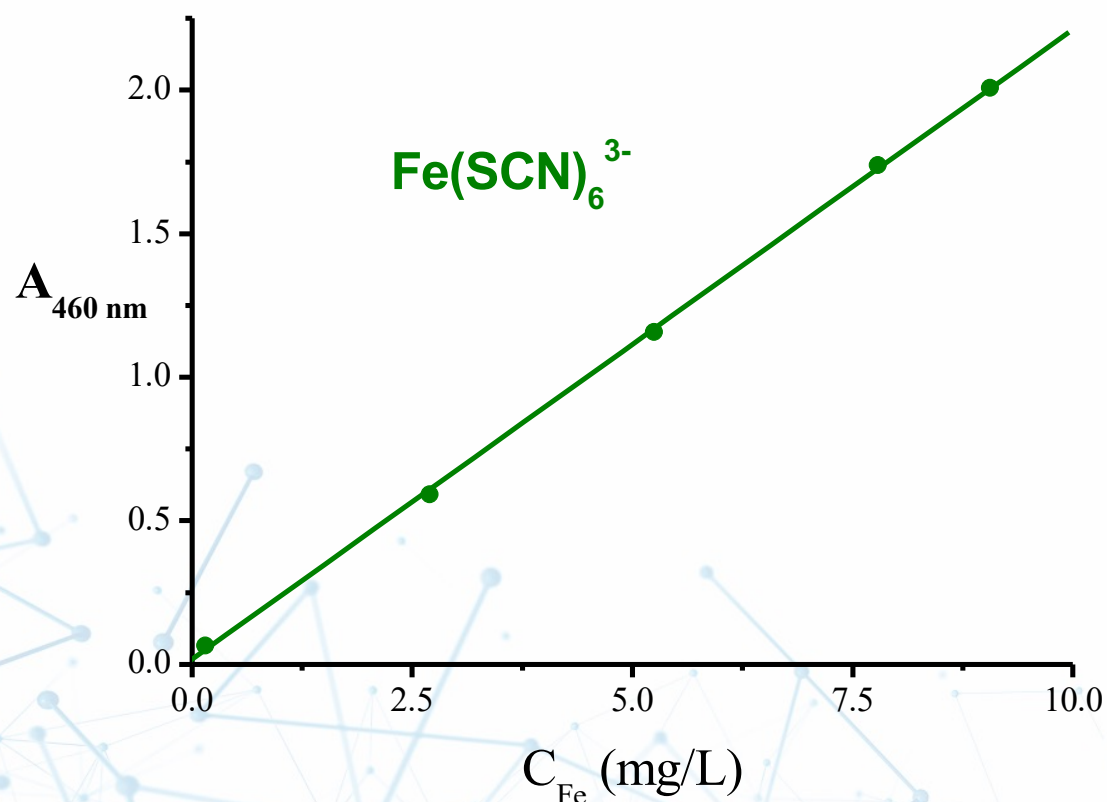
Ou correlacionando a velocidade de reação com a concentração de reagentes:



Observamos uma **dependência linear** entre a **velocidade de reação (v)** e a **concentração** do reagente ([A]) em **reações** com comportamento cinético de **primeira ordem**.

Outros exemplos de aplicação da função linear na Química...

Modelos lineares também são comumente encontrados em **técnicas analíticas**, como na **Lei de Lambert-Beer-Bouguer**, utilizada na Espectrofotometria na região do UV e do Visível:



A absorbância (A) é função linear da concentração (C) de determinada espécie.

$$A = \varepsilon \cdot b \cdot C$$

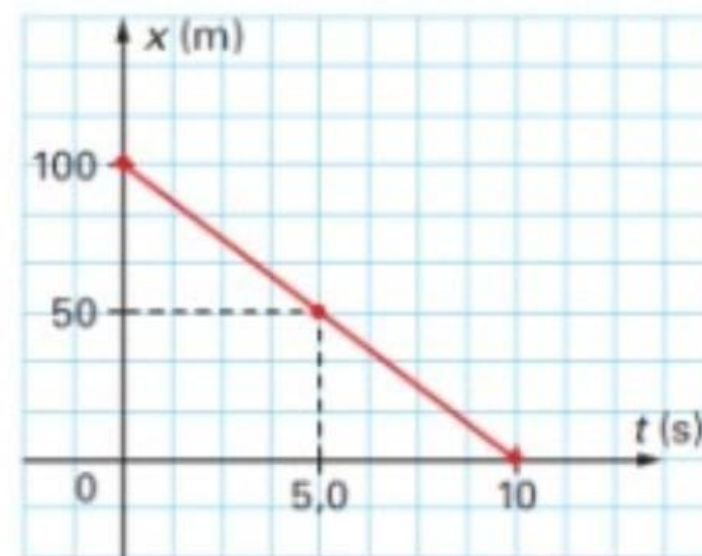
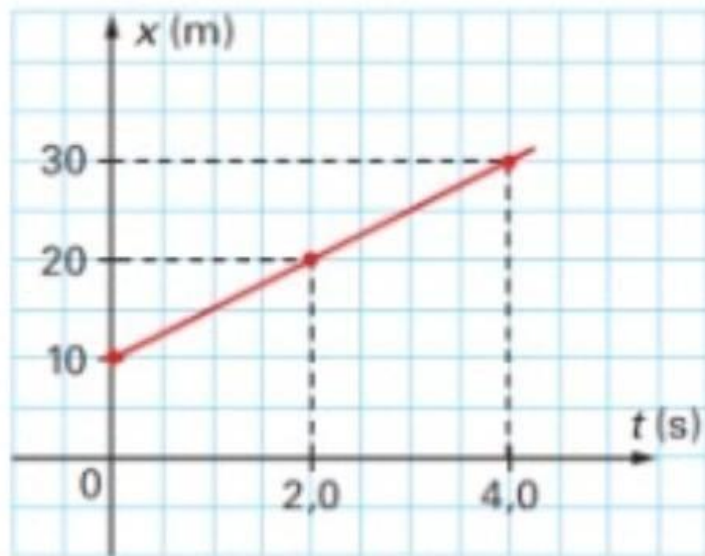
Outros exemplos de aplicação da função linear na Física

Modelos lineares são muito comuns no estudo do movimento.

Movimento Retilíneo Uniforme (MRU)

A velocidade é constante e a posição (x) é função linear do tempo (t).

$$x(t) = x_0 + v \cdot t$$

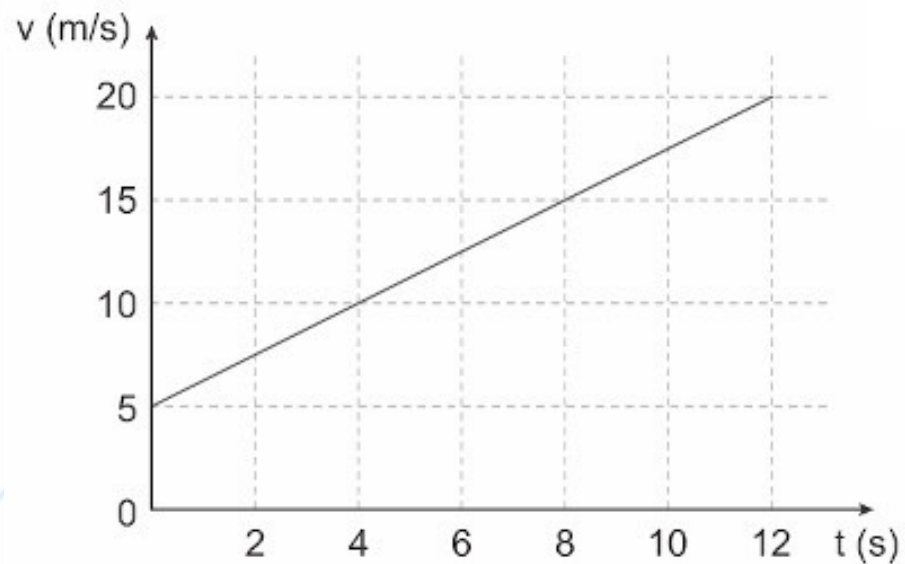


Outros exemplos de aplicação da função linear na Física

Modelos lineares são muito comuns no estudo do movimento.

Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV)

A aceleração é constante e a velocidade (v) é função linear do tempo (t).

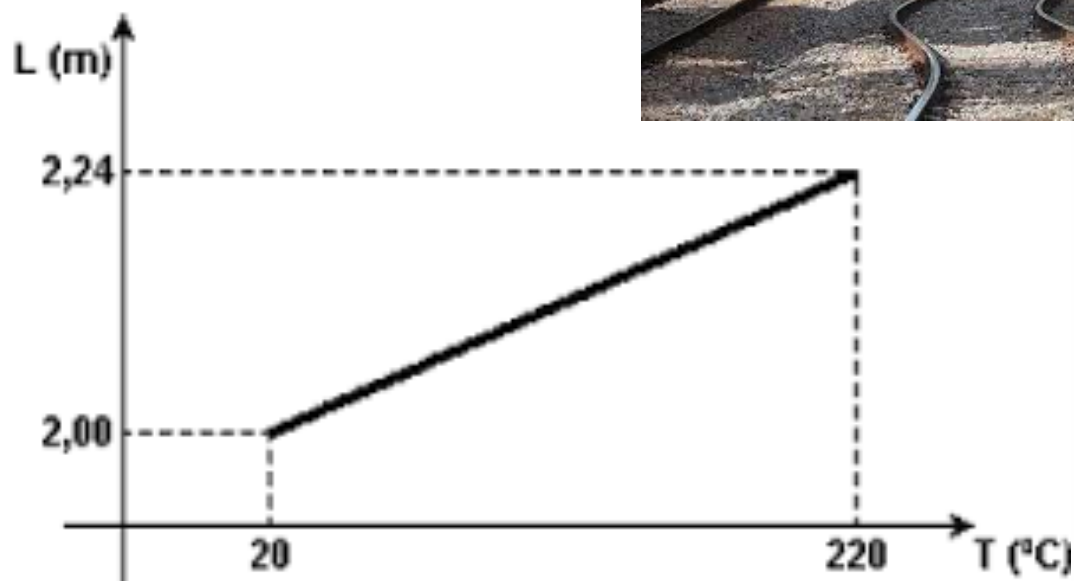
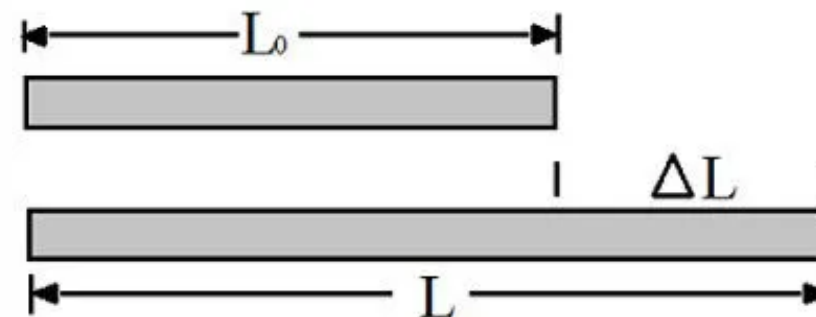


$$v = v_0 + at$$

Outros exemplos de aplicação da função linear na Física

E também em efeitos térmicos em materiais.

Dilatação térmica unidirecional (linear)

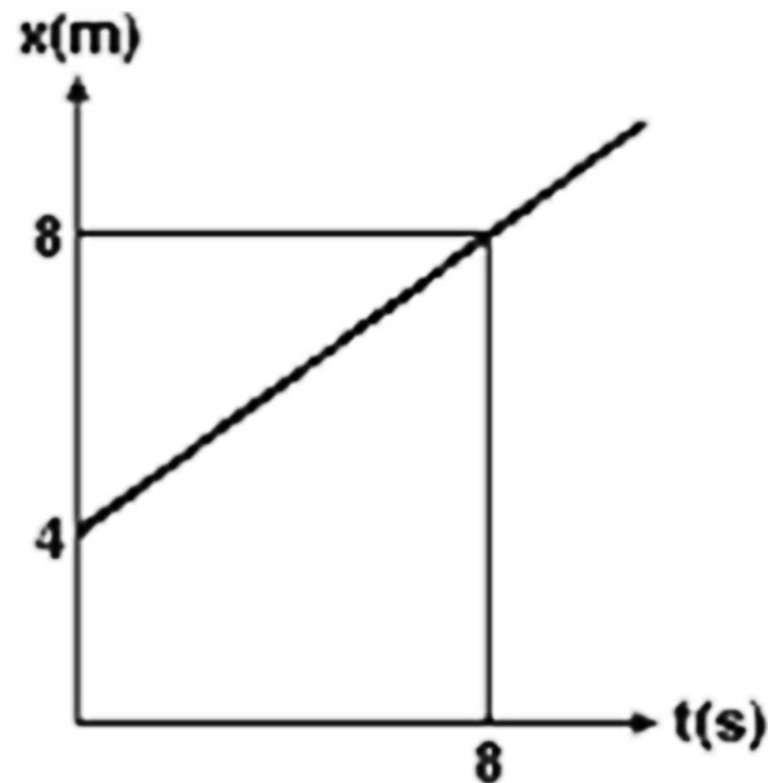


$$\Delta L = L_0 \cdot \alpha \cdot \Delta T$$

$$L - L_0 = L_0 \cdot \alpha \cdot (T - T_0)$$

Exercício 6

O gráfico a seguir representa a posição em função do tempo de uma partícula em movimento retilíneo uniforme sobre o eixo x:



É correto afirmar que:

- a) em $t = 1,0$ s, $x = 5,0$ m.
- b) em $t = 2,0$ s, $x = 6,0$ m.
- c) em $t = 3,0$ s, $x = 5,0$ m.
- d) em $t = 4,0$ s, $x = 6,0$ m.
- e) em $t = 5,0$ s, $x = 7,0$ m.

Exercício 7

Desde o começo do mês um reservatório está perdendo água. Técnicos verificaram que a quantidade Q de água (milhões de litros) no reservatório era dada pela função:

$$Q(t) = 260 - 4t$$

onde t (em dias) conta o tempo decorrido desde o início do mês.

- Quanta água havia no reservatório no início do mês?
- Qual é a taxa de variação? O que ela representa?
- Qual é o zero da função? Que significado ele tem no contexto do problema?
- Desenhe o gráfico de $Q(t)$:

Exercício 8

Para as funções $f(x) = -3x - 1$, $g(x) = 2x - 3$, $h(x) = -\frac{1}{3}x + 2$ pede-se:

- a) o coeficiente linear;
- b) o zero da função;
- c) a taxa de variação;
- d) se a função é crescente ou decrescente;
- e) o gráfico

Tarefa de casa

- Resolver os exercícios ao lado, extraídos da pág. 51 do livro Pré-Cálculo (Adami, Dornelles e Lorandi) e depois, os exercícios **3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.19 e 3.21** do mesmo livro.

As respostas estão no final do livro.

Para cada uma das funções dadas nos problemas 3.1 a 3.8 a seguir: (a) determine se a função é crescente ou decrescente. (b) Encontre, se existir, o ponto onde o gráfico corta o eixo vertical. (c) Encontre, se existir, o zero da função. (d) Desenhe o gráfico da função.

3.1 $f(x) = x$

3.2 $g(x) = -x$

3.3 $h(x) = 2x$

3.4 $i(x) = \frac{1}{2}x$

3.5 $F(x) = 2x - 4$

3.6 $G(x) = 1 - 3x$

3.7 $H(x) = 3$

3.8 $I(x) = \frac{3}{2}x - \frac{2}{3}$

- 3.9 Considere a função dada por $f(x) = -5x + 3$. Quais informações podem ser obtidas a respeito do seu gráfico sem realizar cálculo algum?